

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GIZELA ALVES PIERI SANTOS

JULIO CORONETTI REGINO

JUAN ABNER CORRÊA

MATHEUS DIAS PULCINELLI

MURILO ANTUNES DA SILVA GALHARDO DE CARVALHO

PEDRO VIEIRA CAVALCIUK

FLUXO DE DADOS

O sistema integra dispositivos IoT, backend, cloud e aplicações (mobile/web) para monitorar eventos do veículo e melhorar a experiência do cliente no pós-compra.

SOROCABA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO	5
3. ARQUITETURA DO PROJETO	6
3.1 Visão geral	6
3.2 Componentes da Arquitetura	6
3.3 Diagrama da Arquitetura	6
3.4 Fluxo de Dados	7
3.4.1 Coleta de Dados nos Dispositivos IoT	7
3.4.2 Transmissão via MQTTS	7
3.4.3 Processamento na Nuvem	7
3.4.4 Processamento no Backend	7
3.4.5 Persistência de Dados	8
3.4.6 Comunicação com Aplicações	8
3.4.7 Consumo pelas Aplicações	8
3.4.8 Retorno de Dados ao Usuário	8
3.4.9 Notificações e Lembretes	8
3.4.10 Integração com Inteligência Artificial	8
3.4.11 Papel da Cloud	9
3.4.12 Diagrama do Fluxo de Dados do Sistema	9
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
6. REFERÊNCIAS	12

RESUMO

Este trabalho apresenta a definição e documentação da arquitetura de um sistema IoT voltado ao pós-compra de veículos da Toyota. A solução integra dispositivos embarcados, serviços em nuvem, backend, banco de dados e aplicações cliente, com o objetivo de fornecer monitoramento, notificações e suporte ao usuário final. A arquitetura proposta utiliza o protocolo MQTT para comunicação eficiente, processamento em nuvem com backend em C# (.NET) e armazenamento em banco de dados PostgreSQL. Além disso, contempla aplicações web e mobile, bem como a futura integração com inteligência artificial por meio de chatbot.

Palavras-chave: IoT, Arquitetura de Software, MQTT, Cloud Computing, Pós-Compra.

1. INTRODUÇÃO

A evolução da Internet das Coisas (IoT) tem possibilitado a integração de dispositivos físicos com sistemas digitais, permitindo monitoramento em tempo real e automação de processos. No setor automotivo, essas tecnologias têm sido amplamente utilizadas para aprimorar a experiência do cliente, especialmente no contexto de pós-compra.

Este trabalho tem como objetivo definir e documentar a arquitetura de um sistema IoT aplicado ao pós-compra de veículos, garantindo a integração entre dispositivos embarcados, backend, infraestrutura em nuvem e aplicações cliente.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O sistema proposto visa oferecer uma plataforma integrada para acompanhamento e gestão de informações relacionadas ao veículo após a compra. Entre as funcionalidades previstas, destacam-se:

- Monitoramento de dados do veículo
- Acompanhamento de pedidos
- Notificações e alertas
- Lembretes de manutenção, revisão e documentação
- Gerenciamento de perfil do usuário
- Autenticação (usuário e administrador)

O sistema também prevê a futura integração com inteligência artificial, por meio de um chatbot, com o objetivo de melhorar o suporte ao usuário.

3. ARQUITETURA DO PROJETO

3.1 Visão geral

A arquitetura do sistema é baseada em um modelo distribuído, composto por dispositivos IoT, serviços em nuvem, backend, banco de dados e aplicações cliente. A comunicação entre os componentes ocorre por meio de protocolos específicos, como MQTT e HTTP/REST.

3.2 Componentes da Arquitetura

A arquitetura é composta pelos seguintes elementos:

- **Dispositivos IoT (Edge):** Responsáveis pela coleta de dados
- **Protocolo MQTT:** Comunicação entre dispositivos e nuvem
- **AWS IoT Core:** Broker MQTT para gerenciamento de mensagens
- **Backend (.NET / C#):** Processamento e regras de negócio
- **Banco de Dados (PostgreSQL):** Armazenamento das informações
- **API REST:** Interface de comunicação com aplicações cliente
- **Aplicações Cliente:** Web (React + TypeScript) e Mobile (Expo)

3.3 Diagrama da Arquitetura

O diagrama de arquitetura ilustra a comunicação entre os componentes do sistema, desde a coleta de dados nos dispositivos IoT até a disponibilização das informações para o usuário final.

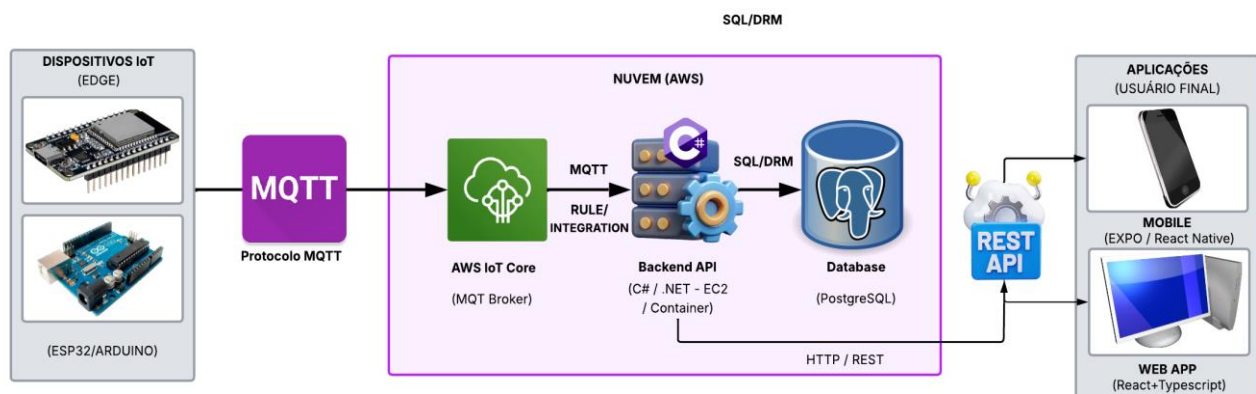


Figura 1 - Diagrama de Arquitetura

3.4 Fluxo de Dados

3.4.1 Coleta de Dados nos Dispositivos IoT

Os dispositivos embarcados realizam a coleta de dados relevantes do veículo e do ambiente.

3.4.2 Transmissão via MQTTS

Os dados são enviados para a nuvem utilizando o protocolo MQTT, garantindo comunicação eficiente e de baixo consumo.

3.4.3 Processamento na Nuvem

O AWS IoT Core recebe os dados e os encaminha ao backend por meio de regras de integração.

3.4.4 Processamento no Backend

O backend realiza validação, aplicação de regras de negócio e preparação dos dados, consumindo os dados provenientes do AWS IoT Core por meio de integração com serviços de mensageria, permitindo o processamento assíncrono das informações recebidas via MQTT.

3.4.5 Persistência de Dados

Os dados são armazenados em banco de dados PostgreSQL.

3.4.6 Comunicação com Aplicações

A comunicação entre backend e aplicações cliente ocorre via API REST.

Principais endpoints incluem:

- /auth/login
- /veiculo/dados
- /notificações
- /manutenções

A autenticação é realizada utilizando JSON Web Token (JWT), garantindo segurança no acesso aos dados.

3.4.7 Consumo pelas Aplicações

As aplicações web e mobile consomem os dados e apresentam funcionalidades ao usuário.

3.4.8 Retorno de Dados ao Usuário

Após o processamento e armazenamento, os dados são retornados ao usuário por meio das aplicações cliente, que realizam requisições à API REST e recebem respostas em formato JSON.

3.4.9 Notificações e Lembretes

O sistema gera notificações e lembretes com base nos dados processados.

3.4.10 Integração com Inteligência Artificial

Futuramente, será integrado um chatbot para suporte automatizado ao usuário.]

3.4.11 Papel da Cloud

A camada de cloud é responsável por:

- Gerenciamento de comunicação IoT (AWS IoT Core)
- Escalabilidade do sistema
- Alta disponibilidade
- Integração entre dispositivos e backend
- Processamento intermediário de dados

O backend pode ser hospedado em serviços como AWS EC2 ou AWS Lambda, garantindo flexibilidade e escalabilidade.

3.4.12 Diagrama do Fluxo de Dados do Sistema

A Figura 2 apresenta o fluxo de dados do sistema, evidenciando a comunicação entre os dispositivos IoT, a infraestrutura em nuvem, o backend e as aplicações cliente.



4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Backend:** C# com .NET
- **Frontend Web:** React com TypeScript
- **Mobile:** Expo (React Native)
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Cloud:** AWS
- **Comunicação IoT:** MQTT

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura desenvolvida atende aos requisitos propostos, proporcionando uma solução integrada e escalável para o contexto de pós-compra automotivo. A utilização de tecnologias modernas e a separação adequada das camadas do sistema contribuem para a manutenibilidade e evolução futura da aplicação.

A possibilidade de integração com inteligência artificial amplia o potencial do sistema, permitindo melhorias contínuas na experiência do usuário.

6. REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. **AWS IoT Core Developer Guide**. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/iot/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. The Internet of Things: A survey. **Computer Networks**, [S. l.], v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. 162 f. Tese (Doutorado em Informação e Ciência da Computação) – University of California, Irvine, 2000.

OASIS. **MQTT Version 3.1.1**. 2014. Disponível em: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

SANTOS, Bruno P. *et al.* **Internet das Coisas**: da teoria à prática. [S. l.]: SBC, 2016.

TANENBAUM, Andrew S. **Redes de Computadores**. 5. ed. [S. l.]: Pearson, 2011.